

[과제 4 보고서: 사칙연산 및 거듭제곱 계산기 구현]

1. 과제 개요

이 과제는 사용자로부터 두 개의 숫자와 하나의 연산자를 입력받아, 입력된 연산자에 맞는 연산 결과를 출력하는 프로그램을 구현하는 것이다. 수학적 오류(0으로 나누기, 음수 지수 거듭제곱)를 방어적으로 설계하여 프로그램의 안정성을 확보하는 데 목적이 있다.

2. 주요 구현 내용 및 오류 개선

① 예외 처리 로직 구현 (방어적 프로그래밍)

0으로 나누기 오류 방지: 나눗셈 연산 시 분모(b)가 0인 경우, 시스템 오류가 발생하지 않도록 삼항 연산자를 활용하여 사전에 검사하고 사용자에게 경고 메시지를 출력하도록 설계하였다. 특히 거듭제곱 연산 제한: ^ 연산자 사용 시 지수가 음수일 경우 수학적으로 정의되지 않는 영역임을 판단하여, 연산을 수행하지 않고 프로그램을 종료하도록 하여 입력값의 타당성을 검증하였다.

3. 결론

과제를 통해 사용자 입력값에 따른 조건별 분기 처리와 수치 연산의 예외 상황을 다루는 방법을 학습하였다. 특히 프로그램을 구현할 때 단순히 정답을 내는 것을 넘어, 잘못된 입력값이 들어왔을 때 프로그램이 어떻게 대응해야 하는지를 고민하는 '방어적 프로그래밍'의 중요성을 깨달았다. 이번 경험을 통해 데이터의 신뢰성을 보장하고 오류에 강한 제어 구조 설계 능력을 향상할 수 있었다